CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE DE CHANTIER (SGIC)

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Projet : Développement d'un système intégré de gestion de chantier nouvelle génération
Objectif : Digitalisation complète des processus BTP avec ROI mesurable
Budget estimé : 500K€ - 800K€
Durée : 18 mois
Impact attendu : +30% productivité, -25% coûts, -40% délais

---

1. ANALYSE MÉTIER ET ENJEUX

1.1 Problématiques actuelles identifiées

Problèmes récurrents du secteur BTP :

- Dépassements budgétaires moyens : 15-25% du budget initial
- Retards de livraison : 35% des projets livrés en retard
- Taux de rebut matériaux : 8-12% du volume commandé
- Accidents du travail : 3x supérieur à la moyenne nationale
- Perte de productivité : 2h/jour/ouvrier en moyenne due aux dysfonctionnements

Causes racines :

- Communication fragmentée entre corps de métiers
- Planification statique inadaptée aux aléas
- Gestion documentaire archaïque (papier, emails, Excel)
- Absence de traçabilité temps réel
- Décisions basées sur des données obsolètes
- Formation insuffisante aux outils numériques

1.2 Opportunités du numérique

Gains mesurables attendus :

- Réduction délais : 20-30% par optimisation des flux
- Économies matériaux : 10-15% par meilleure prévision
- Gain productivité : 25-35% par automatisation des tâches administratives
- Réduction sinistralité : 40-50% par amélioration prévention

- Amélioration marge : 5-8 points par maîtrise des coûts

---

2. VISION PRODUIT ET POSITIONNEMENT

2.1 Vision stratégique

"Transformer chaque chantier en usine 4.0 connectée, prédictive et collaborative"

Le SGIC ambitionne de devenir la référence européenne en digitalisation BTP, combinant simplicité d'usage terrain et puissance analytique pour les décideurs.

2.2 Proposition de valeur unique

Pour les Chefs de Projet :

- Pilotage prédictif avec alertes anticipées
- ROI temps réel et projections fiables
- Réduction 80% du temps administratif

Pour les Équipes Terrain :

- Interface intuitive, utilisable avec gants
- Mode hors-ligne robuste
- Reconnaissance vocale et codes QR

Pour la Direction :

- Business Intelligence temps réel
- Benchmarking inter-projets automatisé
- Conformité réglementaire garantie

2.3 Différenciation concurrentielle

Critère	SGIC	Concurrence
IA prédictive	Algorithmes propriétaires	Basique ou absent
UX Terrain	Conçu avec/pour ouvriers	Interface bureau adaptée
Intégrations	50+ connecteurs natifs	10-15 connecteurs
Prix	40€/utilisateur/mois	80-120€/utilisateur/mois
Déploiement	2 semaines	3-6 mois

---

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES AVANCÉES

3.1 CŒUR MÉTIER - GESTION DE PROJET

3.1.1 Smart Planning Engine™

Fonctionnalités révolutionnaires :

Auto-planification intelligente :

- Algorithme génétique pour optimisation multi-critères
- Prise en compte contraintes météo, livraisons, congés
- Réajustement automatique en cas d'aléa
- Simulation Monte Carlo pour analyse de risques

Gestion prédictive des ressources :

```
Algorithme de lissage adaptatif :
- Analyse historique rendements par équipe
- Correction facteurs saisonniers
- Optimisation coûts/délais par algorithme génétique
- Alerte prédictive surcharge -7 jours
```

Planification collaborative temps réel :

- Modification simultanée multi-utilisateurs
- Versioning automatique avec rollback
- Validation workflow configurable
- Impact assessment automatique

3.1.2 Gestion documentaire 4.0

Document Intelligence :

- OCR avancé : extraction automatique données plans
- Versioning intelligent avec détection modifications
- Indexation sémantique pour recherche avancée
- Génération automatique documents de synthèse

Workflow documentaire :

- Circuit validation paramétrable par type document
- Signature électronique qualifiée intégrée
- Horodatage blockchain pour traçabilité légale
- Diffusion automatique selon profils utilisateurs

3.2 MODULE TERRAIN - OPÉRATIONS

3.2.1 Interface Mobile Révolutionnaire

Conçue pour l'usage intensif chantier :

Hardware adapté :

- Compatible tablettes renforcées IP67
- Utilisation gants de travail (écran capacitif adapté)
- Autonomie 12h en usage intensif
- Résistance chutes 1,5m sur béton

UX optimisée terrain :

- Interface 3 clics maximum pour actions courantes
- Boutons 12mm minimum (norme ergonomique)
- Contraste élevé lisibilité plein soleil
- Mode daltonien et malvoyant

Fonctionnalités avancées :

```
Reconnaissance vocale multilingue :
- 15 langues européennes + dialectes
- Reconnaissance avec bruit ambiant 85dB
- Commandes vocales 200+ actions
- Dictée rapports avec ponctuation auto
```

Scan intelligent :

- QR codes générés automatiquement par élément
- Reconnaissance forme outils/matériaux par IA
- Géolocalisation précise ±50cm (GPS + beacons)
- Horodatage certifié pour traçabilité légale

3.2.2 Suivi d'avancement intelligent

Avancement automatisé :

- Photos 360° géolocalisées avec métadonnées
- Calcul volumétrique par photogrammétrie
- Détection automatique non-conformités par IA
- Génération métrés automatique

Tableau de bord temps réel :

- KPI visuels adaptatifs selon profil utilisateur
- Alertes prédictives basées sur tendances
- Comparaison automatique planning/réalisé
- Suggestions optimisation par IA

3.3 MODULE INTELLIGENCE - ANALYTICS

3.3.1 Prédiction et optimisation

Moteur prédictif propriétaire :

```python
# Algorithme de prédiction des retards
def predict_delay_risk(project_data):
    factors = {
        'weather_forecast': 0.25,
        'team_performance': 0.30,
        'supply_chain_status': 0.20,
        'technical_complexity': 0.15,
        'historical_patterns': 0.10
    }
    return ml_model.predict(weighted_factors)
```

Analytics avancées :

- Machine Learning sur 10+ variables simultanées
- Prédiction retards avec précision 85%
- Optimisation automatique planning selon contraintes
- Détection anomalies temps réel (fraude, erreurs)

Business Intelligence intégrée :

- Dashboards configurables par métier
- Reporting automatisé périodique
- Benchmarking inter-projets
- Analyses prédictives ROI

3.3.2 Qualité et conformité

Contrôle qualité augmenté :

- Checklist intelligentes contextuelles
- Photos annotées automatiquement par IA

- Détection défauts par vision artificielle
- Génération automatique rapports qualité

Conformité réglementaire :

- Veille réglementaire automatisée
- Mise à jour procédures en temps réel
- Audit trail complet horodaté
- Export conformité formats officiels

3.4 MODULE SÉCURITÉ AVANCÉE

3.4.1 Prévention intelligente

Système de détection proactif :

- Capteurs IoT environnementaux (bruit, poussière, gaz)
- Wearables de monitoring physiologique
- Géofencing zones dangereuses
- Alertes automatiques en cas de dérive

Formation immersive :

- Modules VR pour situations dangereuses
- Micro-learning adaptatif selon profil
- Gamification pour engagement
- Certification digitale intégrée

3.4.2 Gestion de crise

Protocole d'urgence automatisé :

- Géolocalisation équipes temps réel
- Alerte cascade hiérarchique
- Contact automatique secours selon gravité
- Documentation automatique pour assurances

3.5 MODULE FINANCIER INTELLIGENT

3.5.1 Gestion financière prédictive

Pilotage budgétaire avancé :

- Cash-flow prévisionnel actualisé quotidiennement

- Alerte dépassement budgétaire -15 jours
- Optimisation trésorerie par IA
- Négociation automatisée fournisseurs récurrents

Facturation intelligente :

```
Automatisation complète :
1. Calcul automatique quantités (métrés, temps)
2. Application grilles tarifaires contextuelles
3. Génération factures selon formats clients
4. Envoi automatique + relances programmées
5. Réconciliation paiements automatique
```

3.5.2 Analyse de rentabilité

Profitabilité temps réel :

- Marge contributive par lot/phase/équipe
- Analyse ABC des postes de coûts
- Identification dérives budgétaires causes racines
- Recommandations optimisation automatiques

---

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE DE POINTE

4.1 Stack technologique moderne

Backend haute performance :

```
Microservices Architecture :
├── API Gateway (Kong/Ambassador)
├── Auth Service (Keycloak + OAuth2)
├── Project Management Service (Spring Boot)
├── Mobile Sync Service (Node.js + Socket.io)
├── AI/ML Service (Python + TensorFlow)
├── Document Service (Java + ElasticSearch)
├── Notification Service (Go + Redis)
└── Analytics Service (Scala + Spark)
```

Base de données polyglotte :

- **PostgreSQL** : données transactionnelles ACID
- **MongoDB** : documents, images, logs
- **InfluxDB** : séries temporelles IoT

- **Redis** : cache haute performance
- **ElasticSearch** : recherche full-text

Infrastructure cloud-native :

- **Kubernetes** : orchestration containers
- **Docker** : containerisation services
- **Istio** : service mesh sécurisé
- **Prometheus/Grafana** : monitoring temps réel
- **Jaeger** : tracing distribué

4.2 Sécurité enterprise-grade

Sécurité multi-niveaux :

```
Défense en profondeur :
├─ WAF + DDoS Protection (CloudFlare)
├─ mTLS + Certificate Pinning
├─ JWT avec refresh automatique
├─ Chiffrement AES-256 end-to-end
├─ RBAC granulaire + ABAC policies
├─ Audit logging immutable (blockchain)
└─ Backup chiffré multi-zones géographiques
```

Conformité réglementaire :

- **RGPD** : privacy by design, droit à l'oubli
- **ISO 27001** : management sécurité information
- **SOC 2 Type II** : contrôles sécurité validés
- **NIS 2** : cybersécurité infrastructures critiques

4.3 Performance et scalabilité

Optimisations avancées :

- **CDN global** : latence <50ms monde entier
- **Auto-scaling** : adaptation charge temps réel
- **Connection pooling** : optimisation base données
- **Lazy loading** : chargement progressif données
- **Progressive Web App** : performance native

Métriques cibles :

- Disponibilité : 99.95% (4h downtime/an max)
- Temps réponse : <200ms 95e percentile
- Throughput : 10 000 req/sec par service
- Recovery : RTO <1h, RPO <15min

---

5. EXPÉRIENCE UTILISATEUR RÉVOLUTIONNAIRE

5.1 Design centré utilisateur

Méthodologie UX :

- 50+ heures d'observation terrain
- 20 prototypes testés avec vrais utilisateurs
- A/B testing sur fonctionnalités critiques
- Personas détaillés par métier

Principes de design :

- **Simplicité** : 1 action = 1 écran
- **Consistance** : patterns identiques partout
- **Accessibilité** : WCAG 2.1 AA minimum
- **Performance** : <3s chargement initial

5.2 Intelligence artificielle utilisateur

Assistant IA intégré :

```
"Assistant Chantier" - IA conversationnelle :
- Réponses instantanées procédures/normes
- Suggestions proactives optimisation
- Détection automatique problèmes récurrents
- Formation contextuelle adaptive
```

Automatisations intelligentes :

- Pré-remplissage formulaires par historique
- Suggestions basées sur patterns utilisateur
- Raccourcis adaptatifs selon fréquence usage
- Notifications intelligentes (pertinence > urgence)

5.3 Collaboration augmentée

Communication native :

- Chat temps réel avec traduction automatique
- Visioconférence intégrée haute qualité
- Partage écran/annotation collaborative
- Notifications push intelligentes (pas de spam)

Workflow collaboratif :

- Approbations mobiles avec signature biométrique
- Délégation automatique selon disponibilité
- Escalade intelligente si non-réponse
- Historique décisions avec contexte

---

6. MODULES SPÉCIALISÉS MÉTIER

6.1 Gros œuvre

Spécificités béton/structure :

- Calcul automatique temps de prise selon météo
- Planning coulage optimisé selon contraintes
- Contrôle résistance béton par capteurs IoT
- Alerte automatique défauts structurels

Gestion VRD :

- Intégration réseaux existants (DICT automatique)
- Calcul terrassement par photogrammétrie drone
- Optimisation déblais/remblais par algorithme
- Traçabilité enrobés température/compactage

6.2 Second œuvre

Lots techniques :

- Bibliothèque 10 000+ références matériels
- Calcul automatique puissances/sections
- Validation conformité NF/DTU temps réel
- Interface native avec distributeurs matériaux

Finitions :

- Reconnaissance matériaux par photo
- Calcul pertes selon formats/calepinage
- Planification selon temps séchage/durcissement
- Contrôle qualité par IA (défauts surface)

6.3 Maintenance et SAV

Maintenance prédictive :

- Capteurs IoT sur équipements critiques
- Algorithmes prédiction pannes (ML)
- Planification interventions optimisée
- Stock pièces de rechange automatisé

Gestion garanties :

- Agenda automatique écheances garanties
- Workflow traitement réclamations
- Base connaissance défauts récurrents
- Interface client dédiée déclarations

---

7. INTÉGRATIONS ÉCOSYSTÈME

7.1 Connecteurs natifs

ERP/Comptabilité (20+ connecteurs) :

- SAP, Oracle, Microsoft Dynamics
- Sage, Cegid, EBP, QuickBooks
- Synchronisation bidirectionnelle temps réel
- Réconciliation automatique écritures

CAO/BIM (15+ formats) :

- AutoCAD, Revit, ArchiCAD, SketchUp
- Import/export IFC, DWG, PDF 3D
- Synchronisation annotations/modifications
- Calcul quantitatifs automatique depuis maquettes

Outils métier spécialisés :

```
Intégrations avancées :
├── Topographie (Leica, Trimble, Sokkia)
├── Drones (DJI, Parrot, senseFly)
├── Matériels TP (Caterpillar, Volvo, JCB)
├── Fabricants (Lafarge, Saint-Gobain, Schneider)
└── Distributeurs (Point P, Gedimat, BigMat)
```

7.2 API Management

API publique robuste :

- REST + GraphQL selon besoins
- Rate limiting intelligent par client
- Documentation interactive (Swagger)
- SDK officiels (JS, Python, C#, Java)

Webhooks temps réel :

- Notifications événements métier
- Retry automatique avec backoff exponentiel
- Signature cryptographique sécurisée
- Monitoring santé endpoints clients

---

8. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ RENFORCÉES

8.1 Cybersécurité

Protection avancée :

```
Multi-layer Security :
├── Network (Firewall + IDS/IPS)
├── Application (OWASP Top 10 + SAST/DAST)
├── Data (Encryption at rest + in transit)
├── Identity (Zero Trust + MFA obligatoire)
└── Behavioral (ML anomaly detection)
```

Gestion des identités :

- Single Sign-On avec AD/LDAP/SAML
- Authentification forte biométrique mobile
- Gestion fine des permissions (RBAC + ABAC)
- Révocation instantanée accès départs

8.2 Protection des données

Privacy by design :

- Pseudonymisation automatique données sensibles
- Minimisation collecte selon finalités
- Consentement granulaire utilisateurs
- Audit automatisé conformité RGPD

Souveraineté numérique :

- Hébergement exclusif Europe (AWS/Azure EU)
- Chiffrement clés maîtrisées client
- Pas de transfert données hors UE
- Certification HDS pour données santé

---

9. BUSINESS MODEL ET TARIFICATION

9.1 Modèle économique

SaaS multi-tenant avec valeur ajoutée :

- Coût marginal proche de zéro
- Effet de réseau (plus d'utilisateurs = plus de valeur)
- Barrières sortie élevées (données, intégrations)
- Upselling naturel par modules complémentaires

9.2 Grille tarifaire

Éditions produit :

Édition	Prix/user/mois	Cible	Fonctionnalités
Starter	29€	PME <50 pers	Planning + Mobile + Support
Professional	49€	ETI 50-500	+ Analytics + API + Intégrations
Enterprise	79€	Grandes entreprises	+ IA + Personnalisation + SLA
Ultimate	Sur devis	Groupes internationaux	+ Consulting + Développements

Modules complémentaires :

- IA Prédictive : +15€/user/mois
- IoT & Capteurs : +10€/capteur/mois
- Formation VR : +5€/user/mois

- API avancées : +20€/1000 calls/mois

9.3 ROI client démontrable

Gains quantifiables :

- Réduction délais : économie 50K€/mois/projet moyen
- Optimisation matériaux : économie 30K€/mois/projet
- Gain productivité : économie 100K€/mois/100 utilisateurs
- Réduction sinistralité : économie assurance 20K€/an
- **ROI typique : 300-500% première année**

---

10. ROADMAP PRODUIT ET INNOVATION

10.1 Feuille de route 3 ans

Année 1 - Foundation :

- Core platform + modules essentiels
- Applications mobiles iOS/Android
- 10 intégrations majeures
- 1000 premiers clients

Année 2 - Intelligence :

- IA prédictive généralisée
- IoT et capteurs connectés
- Réalité augmentée chantier
- Expansion européenne

Année 3 - Innovation :

- Jumeaux numériques chantiers
- Blockchain traçabilité matériaux
- Robots collaboratifs intégrés
- 50 000 utilisateurs actifs

10.2 R&D et partenariats

Investissement R&D : 25% CA annuel

Partenariats stratégiques :

- **Universités** : CNAM, ESTP, Ponts ParisTech

- **Labs** : CEA, INRIA, laboratoires CSTB
- **Industriels** : Vinci, Bouygues, Eiffage
- **Tech** : Microsoft, AWS, NVIDIA

Veille technologique :

- Participation conférences internationales (BIM World, Batimat)
- Membership consortiums innovation (BuildingSmart, OGC)
- Brevets défensifs sur innovations clés
- Open source communautaire sélectif

---

11. ORGANISATION PROJET ET MÉTHODOLOGIE

11.1 Équipe projet

Core Team (20 personnes) :

```
Organisation Agile :
├── Product (PO + UX Designer + Business Analyst)
├── Architecture (Lead Architect + DevOps + Security)
├── Backend (5 développeurs senior + 2 junior)
├── Frontend (3 développeurs React/Angular)
├── Mobile (2 développeurs natifs iOS/Android)
├── IA/Data (2 data scientists + ML engineer)
└── QA (2 testeurs automatisation + 1 manuel)
```

Gouvernance :

- Comité de pilotage : hebdomadaire
- Reviews stakeholders : bimensuelles
- Démos utilisateurs : mensuelles
- Comité technique : trimestriel

11.2 Méthodologie de développement

Agile SAFe adapté BTP :

- Sprints 2 semaines avec démos systématiques
- PI Planning trimestriel avec roadmap glissante
- Definition of Done stricte (tests, doc, sécurité)
- Continuous Integration/Deployment

Qualité logicielle :

```
Pratiques DevOps :
├── Git Flow avec revues code obligatoires
├── Tests automatisés (unit + integration + e2e)
├── Couverture code >80% pour release
├── Static Analysis (SonarQube) sur chaque commit
├── Security scanning (OWASP ZAP) automatisé
├── Performance testing (JMeter) en continu
└── Blue/Green deployment zéro downtime
```

11.3 Gestion des risques projet

Risques techniques majeurs :

- Complexité intégrations : mitigation par prototypage
- Performance mobile : tests utilisateurs hebdomadaires
- Sécurité : audit externe trimestriel
- Scalabilité : load testing mensuel

Risques business :

- Adoption utilisateurs : co-création avec clients pilotes
- Concurrence : veille concurrentielle permanente
- Réglementation : veille juridique spécialisée
- Financement : milestone funding sécurisé

---

12. CRITÈRES D'ACCEPTATION ET VALIDATION

12.1 KPI fonctionnels

Mesures de succès quantifiées :

KPI	Cible	Méthode mesure
Adoption utilisateurs	>80% dans 30j	Analytics usage
Satisfaction NPS	>50	Enquêtes trimestrielles
Réduction temps admin	>60%	Time tracking avant/après
Précision prédictions	>85%	Écart prévision/réalité
Disponibilité service	>99.5%	Monitoring automatisé
Performance mobile	<3s chargement	Métriques real-user

12.2 Tests d'acceptation

Scénarios de validation :

1. **Projet complet end-to-end** : 1000 tâches, 50 utilisateurs, 6 mois
2. **Montée en charge** : 500 utilisateurs simultanés sans dégradation
3. **Récupération après incident** : RTO <1h validé par crash test
4. **Sécurité** : Pentest par cabinet spécialisé + bug bounty
5. **Intégrations** : 10 systèmes connectés simultanément
6. **Mobile hors-ligne** : 7 jours sans connexion fonctionnel

12.3 Certification et audit

Certifications cibles :

- ISO 27001 (sécurité information)
- ISO 9001 (qualité processus)
- HDS (hébergement données santé)
- Qualification SecNumCloud (ANSSI)

Audits externes :

- Sécurité : trimestriel par cabinet spécialisé
- Code : annuel par société indépendante
- Performance : semestriel par expert tiers
- Conformité RGPD : validation annuelle DPO externe

---

13. BUDGET DÉTAILLÉ ET FINANCEMENT

13.1 Coûts de développement

CAPEX Développement (18 mois) :

```
Répartition budgétaire :
├── Équipe développement : 1 800K€ (60%)
├── Infrastructure cloud : 180K€ (6%)
├── Licences et outils : 150K€ (5%)
├── UX/Design : 120K€ (4%)
├── Sécurité et audits : 150K€ (5%)
├── Marketing/Commercialisation : 300K€ (10%)
├── Formation et support : 180K€ (6%)
└── Contingence : 120K€ (4%)
TOTAL : 3 000K€
```

13.2 Modèle financier prévisionnel

Projections 5 ans :

Année	Utilisateurs	CA (K€)	Coûts (K€)	Résultat (K€)
An 1	1 000	600	1 200	-600
An 2	5 000	3 000	2 100	900
An 3	15 000	9 000	4 500	4 500
An 4	35 000	21 000	8 400	12 600
An 5	60 000	36 000	14 400	21 600

Break-even : Mois 20
ROI investisseurs : 2500% sur 5 ans

13.3 Sources de financement

Levée de fonds Serie A : 5M€

- Business Angels BTP : 1M€ (20%)
- Fonds spécialisés : 2M€ (40%)
- Subventions publiques : 1M€ (20%)
- Banque/Dette : 1M€ (20%)

Utilisation des fonds :

- Développement produit : 60%
- Commercialisation : 25%
- Recrutement : 10%
- Working capital : 5%

---

14. STRATÉGIE GO-TO-MARKET

14.1 Segmentation marché

Marché adressable :

- SAM Europe : 15Md€ (construction + logiciels)
- TAM France : 2.5Md€
- SOM vise : 250M€ (10% part de marché France dans 5 ans)

Cibles prioritaires :

1. **ETI BTP 100-500 salariés** : 2000 entreprises France

2. **Grands groupes** : 100 entreprises, potentiel 50K€/an/client
3. **Promoteurs** : 500 entreprises, besoins spécifiques
4. **Artisans groupés** : franchises, coopératives

14.2 Stratégie commerciale

Approche multi-canal :

- **Direct enterprise** : équipe commerciale 10 personnes
- **Inbound marketing** : content marketing + SEO
- **Partenaires distributeurs** : revendeurs logiciels BTP
- **Marketplace** : AppStore entreprise

Cycle de vente :

- **Prospect to demo** : 2 semaines (marketing automation)
- **Demo to POC** : 1 mois (validation technique)
- **POC to signature** : 2 mois (validation métier)
- **Signature to go-live** : 1 mois (onboarding)

14.3 Stratégie partenariats

Écosystème partenaires :

- **Intégrateurs** : Sopra Steria, Capgemini, Atos
- **Consultants** : McKinsey, BCG spécialisés construction
- **Distributeurs matériaux** : Point P, Gedimat, BigMat
- **Éditeurs logiciels** : partenariats technologiques

Programme partenaires :

- Certification technique (40h formation)
- Marges 20-40% selon niveau engagement
- Outils marketing co-brandés
- Support avant-vente dédié

---

15. MESURE DE PERFORMANCE ET AMÉLIORATION CONTINUE

15.1 KPI Business

Métriques de croissance :

- **ARR** (Annual Recurring Revenue) : croissance 200%/an

- **CAC** (Customer Acquisition Cost) : <500€/client
- **LTV** (Life Time Value) : >15 000€/client
- **Churn rate** : <5%/mois (SaaS standard <7%)
- **NRR** (Net Revenue Retention) : >120%

Métriques opérationnelles :

- **Time to Value** : <30 jours première valeur perçue
- **Feature Adoption** : >60% nouvelles fonctionnalités
- **Support Tickets** : <2% sessions génèrent ticket
- **CSAT** : >4.5/5 satisfaction client
- **Uptime** : >99.9% disponibilité service

15.2 Analytics et Business Intelligence

Data-Driven Decision Making :

```
Stack Analytics :
├── Collecte : Segment + Mixpanel + Hotjar
├── Stockage : Snowflake Data Warehouse
├── Transformation : DBT + Airflow
├── Visualisation : Tableau + Grafana
├── ML/IA : Databricks + MLflow
└── Alerting : PagerDuty + Slack
```

Dashboards temps réel :

- **Executive Dashboard** : KPI business + financiers
- **Product Dashboard** : usage + performance + bugs
- **Customer Success** : santé clients + churn risk
- **Engineering** : vélocité + qualité + incidents

15.3 Amélioration continue

Méthodologie Lean Startup :

- Hypothèses → Expérimentation → Mesure → Apprentissage
- A/B Testing systématique nouvelles fonctionnalités
- Feature Flags pour déploiement progressif
- Feedback loops courts avec utilisateurs

Innovation permanente :

- 20% temps ingénieurs dédié à l'innovation
- Hackathons trimestriels équipes + clients
- Veille technologique permanente
- Partenariats de recherche avec universités

---

16. PLAN DE DÉPLOIEMENT ET CHANGE MANAGEMENT

16.1 Stratégie de déploiement

Approche progressive risque maîtrisé :

Phase 1 - Validation (Mois 1-3) :

- 3 clients pilotes volontaires
- 1 chantier par client (faible complexité)
- Équipe support dédiée 24/7
- Feedback hebdomadaire + ajustements rapides

Phase 2 - Expansion (Mois 4-9) :

- 20 clients early adopters
- 5 chantiers par client (complexité moyenne)
- Formation utilisateurs systématique
- Processus support standardisé

Phase 3 - Généralisation (Mois 10-18) :

- 200 clients acquisition normale
- Tous types de chantiers
- Self-service onboarding
- Écosystème partenaires activé

16.2 Accompagnement au changement

Stratégie de conduite du changement :

Préparation :

```
Phase préparatoire (2 mois avant déploiement) :
├── Diagnostic organisation actuelle
├── Identification champions internes
├── Communication vision + bénéfices
├── Formation équipe support client
└── Personnalisation selon besoins client
```

Déploiement :

```
Phase active (3 mois) :
├── Formation utilisateurs par métier
├── Accompagnement terrain quotidien
├── Hotline dédiée multilingue
├── Ajustements configurations
└── Mesure adoption + satisfaction
```

Stabilisation :

```
Phase consolidation (6 mois) :
├── Optimisation usages
├── Formation avancée power users
├── Intégration systèmes existants
├── Déploiement fonctionnalités avancées
└── Mesure ROI + success stories
```

16.3 Gestion des résistances

Résistances identifiées + solutions :

Résistance	Cause	Solution
"Trop compliqué"	Peur technologie	Interface simplifiée + formation
"Perte de temps"	Mauvaise UX	Co-création avec utilisateurs
"Pas fiable"	Doute stabilité	Preuves de concept + références
"Trop cher"	ROI non démontré	Business case personnalisé
"Pas utile"	Valeur non perçue	Quick wins + success stories

Tactiques d'adoption :

- **Champions internes** : identification + formation renforcée
- **Gamification** : points, badges, classements équipes
- **Success stories** : communication réussites internes
- **Formation continue** : micro-learning + certification

- **Incentives** : primes équipes adoptantes

---

17. SUPPORT ET MAINTENANCE

17.1 Organisation support client

Modèle support multi-niveaux :

Niveau 1 - Support utilisateur (24/7) :

- Hotline multilingue (FR/EN/ES/DE)
- Chat en ligne + chatbot IA
- Base de connaissances 1000+ articles
- Tickets résolus <4h (90% cas)

Niveau 2 - Support technique (8h-20h) :

- Experts fonctionnels par métier
- Accès distant sécurisé
- Résolution <24h (95% cas)
- Escalade automatique si nécessaire

Niveau 3 - Support R&D (sur demande) :

- Ingénieurs développement
- Bugs complexes + customisations
- Résolution <72h garantie
- Patch emergency <2h si critique

17.2 SLA et engagements

Service Level Agreements :

Métrique	Starter	Pro	Enterprise
Disponibilité	99.5%	99.9%	99.95%
Temps réponse	<2s	<1s	<500ms
Support	8h-18h	24/7	24/7 + CSM
Résolution P1	<8h	<4h	<2h
Résolution P2	<48h	<24h	<12h

Pénalités non-respect SLA :

- Credits automatiques selon grille prédéfinie

- Transparence temps réel sur status page
- Post-mortem détaillé + plan d'amélioration

17.3 Maintenance évolutive

Releases produit :

- **Major releases** : 2/an (nouvelles fonctionnalités)
- **Minor releases** : 1/mois (améliorations)
- **Patch releases** : hebdomadaire (corrections)
- **Hotfixes** : selon criticité (<2h si sécurité)

Maintenance infrastructure :

```
Opérations automatisées :
├── Monitoring 24/7 (Datadog + PagerDuty)
├── Backup automatique 3 sites géographiques
├── Scaling automatique selon charge
├── Security patching automatisé
├── Performance optimization continue
└── Disaster recovery testé mensuellement
```

---

18. ASPECTS JURIDIQUES ET CONTRACTUELS

18.1 Propriété intellectuelle

Stratégie IP :

- **Brevets** : 5 brevets déposés sur algorithmes propriétaires
- **Marques** : protection internationale classe 42
- **Copyright** : code source + documentation
- **Secrets commerciaux** : algorithmes IA + données

Licences open source :

- Utilisation composants open source autorisés
- Audit legal compliance trimestriel
- Contribution sélective communauté open source
- CLA (Contributor License Agreement) obligatoire

18.2 Responsabilités et assurances

Matrice de responsabilités :

Risque	Éditeur	Client	Assurance
Bug logiciel	Correction gratuite	Signalement	RC Professionnelle
Perte données	Backup + restore	Sauvegarde locale	Cyber-assurance
Indisponibilité	SLA + crédits	Plan contingence	Garantie financière
Sécurité	Patches + monitoring	Mots de passe forts	RC Cyber
Conformité	Mise à jour légale	Paramétrage	Conseil juridique

Assurances souscrites :

- RC Professionnelle : 10M€
- RC Produit : 5M€
- Cyber-assurance : 20M€
- Garantie financière : 2M€

18.3 Conformité réglementaire

Veille réglementaire :

- **RGPD** : mise à jour continue processus
- **Directive NIS 2** : sécurité infrastructures critiques
- **AI Act** : réglementation IA européenne
- **Normes BTP** : DTU, Eurocodes, RT 2020

Processus conformité :

```
Cycle conformité :
├── Veille réglementaire automatisée
├── Analyse impact nouvelles réglementations
├── Mise à jour processus + logiciel
├── Formation équipes concernées
├── Audit conformité externe annuel
└── Certification organisme agréé
```

---

19. MESURE D'IMPACT ET RSE

19.1 Impact environnemental

Objectifs développement durable :

- **Réduction CO2** : -30% émissions chantiers clients
- **Économie circulaire** : 90% déchets traçables + recyclables
- **Optimisation transport** : -25% km parcourus livraisons

- **Dématérialisation** : 100% processus administratifs

Green IT :

```
Éco-conception logicielle :
├── Serveurs verts (100% énergies renouvelables)
├── Optimisation code réduction consommation
├── Compression données transferts
├── Cache intelligent réduction requêtes
├── Datacenter certification carbone neutre
└── Compensation carbone résiduelle
```

19.2 Impact social

Inclusion numérique :

- Formation gratuite populations défavorisées
- Interface accessible handicap (WCAG 2.1 AAA)
- Support multilingue communautés immigrées
- Partenariat écoles professionnelles

Conditions de travail :

- Amélioration sécurité chantiers (-40% accidents)
- Réduction pénibilité (digitisation tâches admin)
- Formation continue compétences numériques
- Valorisation savoir-faire artisanal

19.3 Gouvernance responsable

Comité RSE :

- Directeur RSE au comité direction
- Reporting impact trimestriel
- Objectifs RSE dans variable dirigeants
- Certification B-Corp visée année 3

Mesure d'impact :

- Bilan carbone annuel certifié
- Rapport RSE selon standards GRI
- Audit social externe annuel
- Publication transparente résultats

20. STRATÉGIE DE SORTIE ET VALORISATION

20.1 Objectifs de valorisation

Création de valeur 5 ans :

- Valorisation cible : 100M€ (15x chiffre d'affaires)
- Comparable public : Procore (USA) valorisée 25x CA
- Multiples secteur SaaS BtoB : 10-20x CA
- Premium "greentech" : +20-30% multiples

Leviers de valorisation :

- **Croissance** : +200% CA/an pendant 3 ans
- **Récurrence** : 95% revenus récurrents
- **Marges** : 80% marge brute, 25% marge EBITDA
- **Différenciation** : avance technologique 2-3 ans
- **Barrières** : données + intégrations + réseau

20.2 Scénarios de sortie

Scénario 1 - IPO (Probabilité 20%) :

- Horizon : 2030-2032
- Conditions : >100M€ CA, croissance >50%
- Valorisation : 1-2Md€
- Marché : Euronext/Nasdaq

Scénario 2 - Acquisition stratégique (60%) :

- Acquéreurs potentiels : Oracle, SAP, Autodesk, Trimble
- Horizon : 2028-2030
- Valorisation : 300M€ - 1Md€
- Synergies : intégration écosystème existant

Scénario 3 - Acquisition financière (20%) :

- Acquéreurs : fonds spécialisés tech/SaaS
- Horizon : 2027-2029
- Valorisation : 200M€ - 500M€
- Objectif : croissance accélérée + consolidation

20.3 Préparation à la sortie

Optimisation valeur :

- Audit big 4 processus + finances
- Structuration juridique optimale
- Propriété intellectuelle sécurisée
- Équipe management renforcée
- Processus industrialisés + documentés

Due diligence préparatoire :

- Data room virtuel permanent
- Audit IT sécurité + conformité
- Audit légal + fiscal
- Audit social + environnemental
- Business plan 5 ans actualisé

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Synthèse des enjeux

Ce cahier des charges définit une solution révolutionnaire pour la digitalisation du secteur BTP, combinant innovation technologique et expertise métier approfondie. Le SGIC (Système de Gestion Intégrée de Chantier) représente un investissement stratégique majeur avec un potentiel de disruption significatif du marché.

Facteurs clés de succès

1. **Excellence technique** : architecture cloud-native, IA prédictive, UX optimisée terrain
2. **Compréhension métier** : co-création avec professionnels, workflows adaptés réalité chantier
3. **Exécution rigoureuse** : équipe expérimentée, méthodologie éprouvée, jalons stricts
4. **Écosystème partenaires** : intégrations natives, réseau distribution, support clients
5. **Financement adapté** : levée série A sécurisée, investisseurs sectoriels, subventions innovation

Recommandations stratégiques

Phase 1 - Validation concept (6 mois) :

- Finaliser MVP avec 3 clients pilotes volontaires
- Valider product-market fit sur segment ETI
- Sécuriser financement série A (5M€)

- Recruter équipe cœur (20 personnes)

Phase 2 - Croissance (12 mois) :

- Déployer 100 premiers clients payants
- Développer modules avancés (IA, IoT)
- Structurer organisation commerciale
- Préparer expansion européenne

Phase 3 - Scale (24 mois) :

- Atteindre 1000 clients actifs
- Lancer partenariats distribution
- Développer écosystème tiers
- Préparer levée série B

Risques majeurs à mitiger

1. **Concurrence** : barrières à l'entrée élevées, innovation continue
2. **Adoption** : accompagnement change management renforcé
3. **Technique** : architecture scalable, équipe expérimentée
4. **Financier** : diversification sources financement
5. **Réglementaire** : veille active, conformité by design

Impact attendu

Le SGIC a le potentiel de transformer structurellement le secteur BTP français, contribuant à :

- Modernisation d'un secteur traditionnel
- Amélioration compétitivité internationale
- Réduction impact environnemental
- Création emplois qualifiés
- Innovation technologique de rupture

L'opportunité est unique, le timing optimal, les conditions de succès réunies.

Ce cahier des charges constitue la feuille de route de référence pour le développement du SGIC. Il fera l'objet de mises à jour trimestrielles selon l'évolution du marché et les retours utilisateurs.

Version 1.0 - Classification : Confidentiel
Dernière mise à jour : 23 juin 2025
Prochaine révision : 23 septembre 2025